

PLATAFORMA INTELIGENTE DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA TIENDA DE ROPA CON VESTIDORES VIRTUALES VÍA REALIDAD AUMENTADA

1. Enunciado

Una reconocida cadena de tiendas de ropa desea desarrollar una **Plataforma Inteligente de Comercio Electrónico**, denominada provisionalmente **FashionStore**, que permita gestionar de manera integrada sus diferentes sucursales ubicadas en varias ciudades y ofrecer a sus clientes una experiencia de compra presencial y digital.

La plataforma deberá disponer de **aplicaciones web y móvil**, permitiendo a los clientes consultar el catálogo de prendas de vestir, visualizar disponibilidad por sucursal, seleccionar diferentes tallas y colores, reservar varias prendas y acudir posteriormente a una sucursal para probarlas en los vestidores físicos.

Como elemento innovador, la plataforma deberá incorporar **vestidores virtuales mediante realidad aumentada**, permitiendo al cliente visualizar de manera virtual cómo podría lucir una determinada prenda utilizando la cámara de su dispositivo móvil. Esta funcionalidad deberá integrarse con el catálogo de productos y las características disponibles de cada prenda.

El cliente podrá realizar una **reserva de varias prendas**, indicando la sucursal donde desea probarlas y un horario aproximado de atención. La sucursal deberá recibir la reserva y preparar las prendas seleccionadas. Una vez que el cliente se encuentre en la tienda, podrá probarse las prendas y decidir cuáles desea comprar.

La compra podrá realizarse de dos formas principales:

- **Compra presencial:** el cliente selecciona las prendas después de probarlas y realiza el pago en el punto de caja de la sucursal.
- **Compra digital:** el cliente puede realizar la compra desde la aplicación móvil o plataforma web mediante una **pasarela de pago electrónica**.

En ambos casos, el sistema deberá actualizar automáticamente el inventario correspondiente, considerando producto, talla, color, sucursal y temporada.

La empresa trabaja con diferentes proveedores de ropa, quienes proporcionan productos correspondientes a distintas **temporadas comerciales**, por ejemplo: primavera-verano, otoño-invierno, temporada escolar, promociones especiales y nuevas colecciones. Por este motivo, la plataforma deberá permitir administrar proveedores, productos, temporadas, colecciones y movimientos de inventario.

El sistema deberá proporcionar información consolidada de las existencias de todas las sucursales, permitiendo conocer qué prendas están disponibles, reservadas, vendidas, agotadas o próximas a ingresar.

Además, se deberá incorporar **inteligencia artificial** para proporcionar funcionalidades inteligentes que apoyen tanto al cliente como a la administración de la empresa. Entre ellas se podrá implementar un **asistente virtual/recomendador de prendas**, capaz de sugerir productos considerando preferencias del cliente, historial de navegación o compra, temporada, categoría, talla y disponibilidad.

La solución deberá desarrollarse utilizando:

- **Backend:** Python + FastAPI.
- **Frontend web:** Angular.
- **Aplicación móvil:** Flutter + Dart.
- **Base de datos: PostgreSQL** Sistema gestor de base de datos relacional.
- **Inteligencia artificial:** modelo o servicio de IA integrado mediante API.
- **Realidad aumentada:** tecnología compatible con dispositivos móviles.
- **Pagos:** integración con una pasarela de pago.
- **Metodología:** Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS).
- **Modelado:** UML 2.5+.

El proyecto tendrá una duración máxima de **4 semanas**, por lo que los estudiantes deberán priorizar las funcionalidades esenciales y desarrollar un **MVP (Producto Mínimo Viable)** completamente funcional.

2. Objetivo general

Desarrollar una plataforma inteligente de comercio electrónico para una cadena de tiendas de ropa, que integre **comercio electrónico web y móvil, reservas de prendas, gestión de sucursales, inventario, puntos de venta, pagos electrónicos, vestidores virtuales mediante realidad aumentada e inteligencia artificial**, utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo y modelos UML.

3. Objetivos específicos

1. Analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Gestionar clientes, usuarios, empleados, proveedores y sucursales.
3. Administrar el catálogo de prendas, categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.
4. Consultar la disponibilidad de prendas por sucursal.

5. Permitir al cliente reservar varias prendas para probarlas posteriormente en una tienda.
6. Gestionar el proceso de recepción y atención de reservas.
7. Incorporar vestidores virtuales utilizando realidad aumentada.
8. Permitir compras mediante la plataforma web y aplicación móvil.
9. Permitir pagos presenciales en puntos de caja.
10. Integrar una pasarela de pago para compras digitales.
11. Actualizar automáticamente el inventario después de reservas, ventas, devoluciones y recepción de productos.
12. Gestionar productos provenientes de diferentes proveedores y temporadas.
13. Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial para recomendación o asistencia al cliente.
14. Generar reportes y dashboards para apoyar la toma de decisiones.
15. Aplicar UML 2.5+ para modelar los procesos, funcionalidades y arquitectura del sistema.
16. Implementar el sistema utilizando FastAPI, Angular y Flutter/Dart.

4. Actores principales

Cliente

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar catálogo.
- Buscar y filtrar prendas.
- Consultar tallas y colores.
- Consultar disponibilidad por sucursal.
- Utilizar el vestidor virtual.
- Reservar varias prendas.
- Consultar y cancelar reservas.
- Comprar desde web o móvil.
- Realizar pagos electrónicos.
- Consultar historial de compras.
- Recibir recomendaciones mediante IA.

Administrador

- Gestionar usuarios y roles.
- Gestionar sucursales.
- Gestionar productos.
- Gestionar categorías, tallas y colores.
- Gestionar temporadas y colecciones.
- Gestionar proveedores.
- Consultar inventario global.
- Gestionar promociones.
- Consultar ventas y reservas.
- Visualizar indicadores empresariales.

Encargado de sucursal

- Consultar reservas.
- Preparar prendas reservadas.
- Confirmar recepción del cliente.
- Gestionar disponibilidad de prendas.
- Registrar movimientos de inventario.
- Consultar ventas de la sucursal.

Cajero

- Consultar productos.
- Registrar ventas presenciales.
- Procesar pagos en caja.
- Emitir comprobantes.
- Actualizar inventario después de una venta.

Proveedor

- Registrar o enviar información de productos.
- Informar disponibilidad de productos.
- Asociar productos con temporadas y colecciones.

Sistema de pagos

- Procesar pagos electrónicos.

- Confirmar o rechazar transacciones.
- Informar el estado del pago.

Servicio de inteligencia artificial

- Analizar preferencias.
- Recomendar productos.
- Asistir al cliente mediante chatbot o asistente inteligente.
- Generar reportes generativo bajo demanda, vía comando de voz.

5. Requisitos funcionales principales

- RF01.** El sistema deberá permitir registrar clientes.
- RF02.** El sistema deberá permitir gestionar usuarios y roles.
- RF03.** El sistema deberá administrar múltiples ciudades y sucursales.
- RF04.** El sistema deberá permitir gestionar productos de ropa.
- RF05.** El sistema deberá gestionar tallas, colores, categorías y temporadas.
- RF06.** El sistema deberá gestionar proveedores.
- RF07.** El cliente deberá poder consultar el catálogo desde web y móvil.
- RF08.** El cliente deberá poder consultar disponibilidad por sucursal.
- RF09.** El cliente deberá poder seleccionar múltiples prendas para una reserva.
- RF10.** El sistema deberá registrar y gestionar reservas.
- RF11.** El sistema deberá notificar las reservas a la sucursal correspondiente.
- RF12.** El sistema deberá permitir consultar el estado de una reserva.
- RF13.** La aplicación móvil deberá permitir utilizar el vestidor virtual.
- RF14.** El cliente deberá poder agregar productos al carrito.
- RF15.** El cliente deberá poder comprar mediante la plataforma web.
- RF16.** El cliente deberá poder comprar mediante la aplicación móvil.
- RF17.** El cajero deberá poder registrar ventas presenciales.
- RF18.** El sistema deberá permitir pagos en punto de caja.
- RF19.** El sistema deberá integrar una pasarela de pago para compras digitales.
- RF20.** El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de una venta.
- RF21.** El sistema deberá controlar las existencias por sucursal.

RF22. El sistema deberá registrar movimientos de inventario.

RF23. El sistema deberá gestionar temporadas y colecciones.

RF24. El sistema deberá permitir consultar reportes de ventas e inventario.

RF25. El sistema deberá proporcionar al menos una funcionalidad basada en inteligencia artificial.

6. Requisitos no funcionales

RNF01. Seguridad: las contraseñas y datos sensibles deberán protegerse adecuadamente.

RNF02. Rendimiento: las consultas del catálogo deberán responder en tiempos adecuados.

RNF03. Disponibilidad: el sistema deberá estar disponible para usuarios web y móviles.

RNF04. Escalabilidad: la arquitectura deberá permitir incorporar nuevas sucursales y ciudades.

RNF05. Usabilidad: las interfaces deberán ser intuitivas y adaptables a diferentes dispositivos.

RNF06. Mantenibilidad: el código deberá organizarse en módulos y seguir buenas prácticas.

RNF07. Integración: FastAPI deberá proporcionar servicios mediante API REST.

RNF08. Compatibilidad: la aplicación móvil deberá desarrollarse utilizando Flutter/Dart.

RNF09. Seguridad transaccional: las operaciones de pago deberán utilizar mecanismos seguros y, para el proyecto académico, entornos de prueba.

TOMAR EN CUENTA:

No está permitido usar framework de tipo e-commerce como ser: PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce y similares

Despliegue: En la nube (no localhost)

DOCUMENTACION DE LA PLATAFORMA E-COMMERCE**1) Perfil****1.1 Introducción****1.2 Objetivo General****1.3 Objetivos Específicos****1.4 Descripción del problema****1.4 Alcance**

Parte I – Fundamentación Teórica (revisar en libros o sitios en internet especializados en la temática)

- a) E-commerce: además de profundizar los conceptos generales y características de los e-commerce, experimentar de acuerdo a lo siguiente:
 - a. Como usuario: Conocer detalladamente como funciona:
 - i. Amazon
 - ii. Alibaba
 - iii. Shopify
 - b. Como desarrollador: Conocer para que sirve, que beneficios y como se usar para crear sitios web que implemente tiendas online (e-commerce):
 - i. Magento
 - ii. PrestaShop
 - iii. WooCommerce
- b) Pasarelas de pago
 - a. Describir cómo funcionan las distintas formas de pago online (tarjetas de débito, tarjetas de crédito, QR, Transferencias)
 - b. Indagar sobre **LIBÉLULA** una pasarela que se usa con frecuencia en nuestro medio
 - c. Indagar sobre **PayPal**, **STRIPE** una opción de pasarela de pago internacional
- c) Deliverys
 - a. Describir cómo funcionan los deliverys (un ejemplo Yaigo- Yummy)
 - b. Como calculan los pagos para una entrega (distancia, peso, frecuencia, tamaño de la entrega etc.)
- d) PUDS
- e) UML

Parte II – Proceso de desarrollo

- a) Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la Aplicación Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas.
- b) Generar los modelos pertinentes utilizando UML en cada flujo de trabajo

TIEMPO: MARTES 25/08/2026 - MARTES 22/09/2026

ENVIAR DOCUMENTO A LA PLATAFORMA

PRESENTACION # 1 SABADO 05/09/2026 Hrs.23:59

PRESENTACION # 2 DOMINGO 13/09/2026 Hrs.23:59

PRESENTACION FINAL DOMINGO 20/09/2026 Hrs.23:59

TODAS LAS PRESENTACIONES SON OBLIGATORIAS

(PARA ESTAR HABILITADO A LA DEFENSA DEL SOFTWARE)

DEFENSA FINAL: MARTES 22/09/2026